

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA MECATRÔNICA**

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO AUTÔNOMO
(AUV)**

Joinville
2026

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO AUTÔNOMO
(AUV)**

Trabalho apresentado ao Centro Tecnológico
de Joinville - CTJ da Universidade Federal de
Santa Catarina como requisito parcial para a
disciplina EMB5602 - Controle Digital.

Prof. Alexandro Garro Brito

Joinville
2026

RESUMO

O presente trabalho descreve a modelagem matemática e o projeto de um sistema de controle de profundidade para o Veículo Autônomo Subaquático (AUV) Yvy. Devido à não linearidade do ambiente subaquático e às características físicas do veículo, a dinâmica vertical foi isolada e linearizada em torno de um ponto de operação, resultando em uma função de transferência de segunda ordem do Tipo 1. Para garantir a segurança operacional e evitar colisões com o leito marinho, requisitos estritos de desempenho foram estabelecidos, notadamente um sobressinal máximo de 5% e tempo de acomodação inferior a 10 s. O projeto inicial contemplou um controlador PID contínuo alocado pelo método do Lugar das Raízes, o qual atendeu aos requisitos com alta robustez (Margem de Fase de $86,5^\circ$) e rejeição natural a perturbações de fluatibilidade. Posteriormente, visando a implementação embarcada via microcomputador Raspberry Pi e controladora Pixhawk, o sistema foi discretizado com uma frequência de amostragem de 20 Hz, garantindo o atendimento ao Teorema de Nyquist. A discretização dos controladores PID e DeadBeat evidenciou a importância das restrições físicas em projetos digitais: embora apresentem excelente desempenho matemático, as ações de controle teóricas exigem esforços instantâneos que excedem o limite de saturação de 35 N dos atuadores físicos, demonstrando a necessidade de estratégias de suavização na implementação prática.

Palavras-chave: AUV, Controle de Profundidade, PID Digital, Discretização, Controlador DeadBeat.

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Definição do Sistema	4
2.1	Hipóteses de Modelagem	5
2.2	Instrumentação e Sensoriamento	5
3	Modelagem Matemática do Sistema	6
3.1	Variáveis do Sistema	6
3.2	Análise Dinâmica e Equilíbrio de Forças	6
3.3	Linearização em Torno do Ponto de Operação	7
3.4	Obtenção da Função de Transferência	7
3.5	Determinação dos Parâmetros do Sistema	8
3.5.1	Coefficiente de Amortecimento Hidrodinâmico	8
3.6	Análise de Estabilidade e Lugar das Raízes	9
4	Projeto do Controlador	11
4.1	Definição dos Requisitos de Desempenho	11
4.1.1	Percentual de Sobressinal	11
4.1.2	Tempo de Acomodação	11
4.1.3	Erro em Regime Permanente	12
4.2	Análise do Lugar das Raízes e Definição de Ganhos	12
4.2.1	Região de Tempo de Acomodação	13
4.2.2	Região de Sobressinal	13
4.2.3	Seleção do Ganho	14
4.3	Controlador PID	16
4.3.1	Alocação dos Zeros por Cancelamento de Polos e Condição de Ângulo	16
4.3.2	Cálculo do Ganho Mínimo e Ajuste Final	18
4.4	Análise de Resposta em Frequência	19
4.4.1	Margens de Estabilidade	20
4.4.2	Largura de Banda	22
5	Discretização do Sistema	23
5.1	Tempo de Amostragem	23
5.2	Discretização da Planta	25
5.3	Controlador PID	26
5.4	Controlador DeadBeat	27

6	Conclusão	29
A	Scripts de simulação e análise	32

1. INTRODUÇÃO

A exploração e o monitoramento de ambientes subaquáticos impõem desafios tecnológicos complexos, impulsionando o desenvolvimento de Veículos Autônomos Subaquáticos (AUVs – *Autonomous Underwater Vehicles*). Estes robôs são capazes de executar missões em ambientes hostis sem a necessidade de intervenção humana direta ou cabos umbilicais, sendo amplamente utilizados em inspeções de infraestruturas submersas, mapeamento oceanográfico e competições de robótica.

Neste contexto, o presente trabalho documenta o projeto do sistema de controle de profundidade desenvolvido para o AUV Yvy, projetado pela Equipe Terra Competition, projeto de extensão de robótica submarina da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Campus Joinville.

O controle preciso do eixo vertical (profundidade) é um dos requisitos mais críticos para a navegação autônoma. Um AUV opera em um ambiente onde perturbações não modeladas, correntes de água e uma flutuabilidade propositalmente positiva (por razões de segurança) atuam constantemente contra o veículo. Além disso, falhas no controle de profundidade podem resultar em sobressinais que levam a colisões catastróficas contra o fundo do mar ou do tanque de testes, comprometendo a integridade de sensores caros e a continuidade da missão.

O objetivo principal deste projeto é apresentar o equacionamento, a análise e a sintonia de um controlador digital capaz de estabilizar a profundidade do AUV Yvy em uma referência desejada, respeitando rigorosos limites de segurança e acomodação.

Para tanto, este relatório está estruturado da seguinte forma: primeiramente, realiza-se a definição física do sistema e o levantamento de suas hipóteses simplificadoras. Em seguida, a modelagem matemática é desenvolvida a partir das leis de Newton, resultando em uma função de transferência linearizada. Posteriormente, projeta-se um controlador PID no domínio contínuo, validando seu desempenho por meio da análise do Lugar das Raízes e da resposta em frequência (Diagramas de Bode). Por fim, o sistema e os controladores são discretizados para adequação ao hardware embarcado, culminando na análise crítica do desempenho dos controladores PID Digital e DeadBeat frente às limitações físicas de saturação dos propulsores do robô.

2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

O sistema sob análise consiste em um Veículo Autônomo Subaquático (AUV – *Autonomous Underwater Vehicle*) impulsionado por um conjunto de seis propulsores. A configuração de atuadores permite a movimentação no plano horizontal (xOy) por meio de quatro *thrusters* U2 mini, e o movimento no eixo vertical (Z) proporcionado por dois *thrusters* T100 da Blue-Robotics.

Estruturalmente, o veículo é caracterizado por dois compartimentos cilíndricos estanques, alinhados longitudinalmente ao eixo X . O cilindro superior, de maior volume, aloja os

sistemas embarcados e a eletrônica de controle. O cilindro inferior, de menor diâmetro, é destinado ao armazenamento da bateria, contribuindo para a estabilidade passiva do sistema (centro de gravidade abaixo do centro de empuxo).

Diante desta configuração, o objetivo central deste projeto de controle é definido como: **garantir a estabilização do veículo em uma profundidade de referência especificada a partir de um sistema de controle digital implementado no próprio veículo.**

2.1. HIPÓTESES DE MODELAGEM

A modelagem matemática do sistema foi obtida com base em hipóteses simplificadoras, que visam capturar a dinâmica essencial do controle de profundidade, ao mesmo tempo em que mantêm a complexidade do modelo em um nível gerenciável para análise e projeto de controladores. As hipóteses adotadas foram as seguintes:

- **Desacoplamento dos eixos:** A dinâmica vertical foi analisada isoladamente (1 Grau de Liberdade), assumindo-se que o movimento nos planos horizontal e lateral não influencia significativamente a dinâmica de profundidade, uma premissa amplamente validada na literatura para manobras operacionais de AUVs (FOSSEN, 2011; ANTONELLI, 2014);
- **Atuação ideal:** Assumiu-se que a força resultante dos dois propulsores verticais atua diretamente sobre o centro de massa do veículo, não gerando torques de arfagem (*pitch*) ou rolagem (*roll*) indesejados;
- **Sistema de Coordenadas:** Adotou-se o referencial inercial com o eixo Z positivo apontando para baixo, seguindo o padrão NED (*North-East-Down*) da engenharia naval, onde o aumento de Z corresponde ao aumento da profundidade (FOSSEN, 2011);
- **Hidrostática constante:** O veículo é considerado completamente submerso durante toda a operação, garantindo que o volume deslocado e, conseqüentemente, a força de empuxo permaneçam constantes.

2.2. INSTRUMENTAÇÃO E SENSORIAMENTO

A estratégia de controle em malha fechada depende da aquisição precisa dos estados do sistema. O AUV dispõe dos seguintes sensores e métodos para a realimentação:

- **Sensor de Pressão:** Responsável pela medição da pressão hidrostática, a partir da qual a profundidade linear (z) é estimada;
- **Unidade de Medida Inercial (IMU):** Integrada à controladora Pixhawk PX4, fornece dados de aceleração linear ($\ddot{z}$) e velocidade angular;

- **Estimação de Velocidade:** A velocidade vertical ($\dot{z}$) não é medida diretamente, sendo obtida através de técnicas de fusão sensorial (como Filtro de Kalman) que combinam a integração da aceleração com a derivação da posição.

Esses são os dados disponíveis para utilização no projeto. O dado fundamental para a malha é a profundidade z , estimada pela controladora Pixhawk através de uma combinação dos dados do sensor de pressão e da IMU, utilizando um Filtro de Kalman Estendido (EKF) para obter uma estimativa robusta e precisa da profundidade atual do veículo.

3. MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

3.1. VARIÁVEIS DO SISTEMA

Para o desenvolvimento do modelo matemático de controle de profundidade do AUV, adotaram-se variáveis genéricas para representar os parâmetros físicos do veículo. Esta abordagem assegura a robustez e a adaptabilidade do modelo frente a eventuais alterações no projeto mecânico. Os parâmetros fundamentais são:

- M_t : Massa total do veículo;
- V_t : Volume total deslocado pelo veículo;

3.2. ANÁLISE DINÂMICA E EQUILÍBRIO DE FORÇAS

A modelagem inicia-se pela análise das forças verticais atuantes sobre o corpo do veículo submerso:

- F_p : Força Peso;
- F_e : Força de Empuxo;
- F_m : Força de Atuação dos Propulsores;
- F_d : Força de Arrasto Hidrodinâmico.

Aplicando a Segunda Lei de Newton para o movimento de translação no eixo vertical (z), obtém-se o somatório de forças:

$$\sum F = F_p - F_e + F_m - F_d = m \cdot a \quad (1)$$

Onde $a = \frac{d^2z}{dt^2}$ representa a aceleração vertical do veículo. Substituindo as expressões correspondentes a cada força:

$$M_t \cdot \frac{d^2z}{dt^2} = M_t \cdot g - \rho \cdot g \cdot V_t + F_m - B_d \cdot \frac{dz}{dt} \quad (2)$$

Onde g é a aceleração da gravidade, ρ é a densidade do fluido e B_d é o coeficiente de amortecimento viscoso linearizado.

3.3. LINEARIZAÇÃO EM TORNO DO PONTO DE OPERAÇÃO

Para aplicar técnicas de controle linear, analisou-se o sistema em torno de um ponto de equilíbrio. Definiu-se a posição instantânea $z(t)$ e a força dos propulsores $F_m(t)$ como a soma de um valor de equilíbrio constante e uma pequena perturbação (Δ):

$$z(t) = z_0 + \Delta z(t) \quad \text{e} \quad F_m(t) = F_{me} + \Delta F_m(t) \quad (3)$$

Substituindo estas definições na Equação 2:

$$M_t \cdot \frac{d^2(z_0 + \Delta z)}{dt^2} = (M_t \cdot g - \rho \cdot g \cdot V_t) + (F_{me} + \Delta F_m) - B_d \cdot \frac{d(z_0 + \Delta z)}{dt} \quad (4)$$

Considerando que as derivadas das constantes de equilíbrio (z_0, F_{me}) são nulas, e sabendo que no equilíbrio estático ($\dot{z} = 0, \ddot{z} = 0$) a força de sustentação dos motores deve equilibrar o peso aparente do veículo, tem-se:

$$F_{me} = \rho \cdot g \cdot V_t - M_t \cdot g \quad (5)$$

Substituindo a condição de equilíbrio estático (Eq. 5) na equação dinâmica (Eq. 2), os termos constantes se cancelam, restando apenas a dinâmica das perturbações:

$$M_t \cdot \frac{d^2 z}{dt^2} = M_t \cdot g - \rho \cdot g \cdot V_t + \rho \cdot g \cdot V_t - M_t \cdot g - B_d \cdot \frac{dz}{dt} \quad (6)$$

$$M_t \cdot \frac{d^2 \Delta z}{dt^2} + B_d \cdot \frac{d \Delta z}{dt} = \Delta F_m \quad (7)$$

3.4. OBTENÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Aplicando a Transformada de Laplace na Equação 7 e assumindo condições iniciais nulas ($\Delta z(0) = 0, \Delta \dot{z}(0) = 0$):

$$M_t \cdot s^2 \cdot \Delta Z(s) + B_d \cdot s \cdot \Delta Z(s) = \Delta F_m(s) \quad (8)$$

Fatorando $\Delta Z(s)$, obtém-se a Função de Transferência que relaciona a variação de profundidade com a variação da força de atuação:

$$\frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1}{M_t \cdot s^2 + B_d \cdot s} \quad (9)$$

Para facilitar a análise de controle, a equação é normalizada para a forma padrão:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/M_t}{s \cdot (s + B_d/M_t)} \quad (10)$$

A análise da Equação 10 revela que a planta é um sistema de **segunda ordem do Tipo**

1, caracterizado pela presença de um polo na origem ($s = 0$) e um polo real estável em $s = -B_d/M_t$. A presença do integrador natural implica que o sistema possui erro nulo em regime permanente para uma entrada do tipo degrau de força, dispensando a necessidade primária de ação integral no controlador para a rejeição de erros constantes de posição (OGATA, 2014). Desta forma, a estratégia de controle poderá focar primariamente em controladores do tipo Proporcional (P) para o ajuste da resposta transitória.

3.5. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA

A simulação e o projeto do controlador exigiram a determinação fidedigna dos parâmetros físicos do veículo Yvy. Com base em medições experimentais e dados do projeto mecânico, foram definidos os seguintes valores:

- Massa do veículo (M_t): 19 kg;
- Volume deslocado (V_t): 0,014 m³;
- Densidade do fluido (ρ): 1000 kg/m³ (água doce);
- Aceleração da gravidade (g): 9,81 m/s².

A massa foi obtida experimentalmente utilizando uma balança de precisão no Laboratório de Interação Fluido-Estrutura (LIFE) da UFSC Joinville. O volume foi extraído diretamente do modelo CAD do veículo (no software SolidWorks).

3.5.1. Coeficiente de Amortecimento Hidrodinâmico

A determinação do coeficiente de arrasto linearizado (B_d) exigiu uma análise da hidrodinâmica do veículo. Dada a geometria complexa do AUV, adotou-se a aproximação de um corpo rombudo (cubo) de aresta $L = 0,4$ m, compatível com as dimensões reais de $0,38 \times 0,4 \times 0,38$ m.

Primeiramente, validou-se a hipótese de regime turbulento. Calculou-se o Número de Reynolds (Re) considerando uma velocidade baixa de $v = 0,1$ m/s, representando o início do movimento, e a viscosidade dinâmica da água $\mu = 0,001$ Pa·s:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu} = \frac{1000 \cdot 0,1 \cdot 0,4}{0,001} = 40.000 \quad (11)$$

Como $Re \gg 10^4$ mesmo em baixas velocidades, confirmou-se que o escoamento é predominantemente turbulento, validando o uso de um coeficiente de arrasto constante $C_d \approx 1,05$ para geometria cúbica, conforme estabelecido na literatura clássica de mecânica dos fluidos (FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2014).

No entanto, a equação dinâmica linearizada (Eq. 7) exige um coeficiente de amortecimento linear (B_d), enquanto o arrasto físico sob regime turbulento é estritamente quadrático

($F_d \propto v^2$). Para contornar essa não linearidade, realizou-se a linearização da força de arrasto em torno de uma velocidade de operação nominal v_{op} . Sabendo que, em conjunto, os motores responsáveis pelo movimento vertical são capazes de entregar aproximadamente 35 N de força, assumiu-se que o veículo atinge a velocidade terminal quando a aceleração é nula e as forças de propulsão e arrasto se equilibram. A partir disso, fez-se a seguinte substituição na equação de equilíbrio:

$$F_{d_{linear}} = F_{d_{quadrático}} \implies B_d \cdot \frac{dz}{dt} = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{op}^2 \cdot C_d \cdot A \quad (12)$$

Onde $A = 0,16 \text{ m}^2$ é a área da seção transversal ($0,4 \times 0,4 \text{ m}$). Com isso, foi possível determinar a velocidade terminal $v_{term} = 0,4090 \text{ m/s}$. Estabeleceu-se, portanto, que a velocidade de operação nominal para a linearização seria cerca de 50% da velocidade terminal ($v_{op} = 0,2 \text{ m/s}$), garantindo que o modelo linearizado seja válido na principal região de operação do veículo.

Com a velocidade de operação definida, a obtenção do coeficiente de arrasto linearizado foi realizada utilizando a expressão derivada da Equação 12:

$$B_d = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{op} \cdot C_d \cdot A \quad (13)$$

Substituindo os valores:

$$B_d = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 0,2 \cdot 1,05 \cdot 0,16 = 16,8 \text{ kg/s} \quad (14)$$

Ressalta-se que o coeficiente B_d calculado é uma aproximação válida estritamente nas vizinhanças da velocidade de operação ($0,2 \text{ m/s}$). Velocidades verticais significativamente superiores resultarão em forças de arrasto maiores do que as previstas pelo modelo linear (amortecimento subestimado), enquanto velocidades inferiores resultarão em forças menores (amortecimento superestimado). O projeto do controlador deve, portanto, prever margens de robustez suficientes para lidar com essas variações paramétricas não modeladas.

3.6. ANÁLISE DE ESTABILIDADE E LUGAR DAS RAÍZES

Substituindo os parâmetros físicos determinados na seção anterior ($M_t = 19 \text{ kg}$ e $B_d = 16,8 \text{ kg/s}$) na equação da planta, obteve-se a função de transferência numérica do sistema:

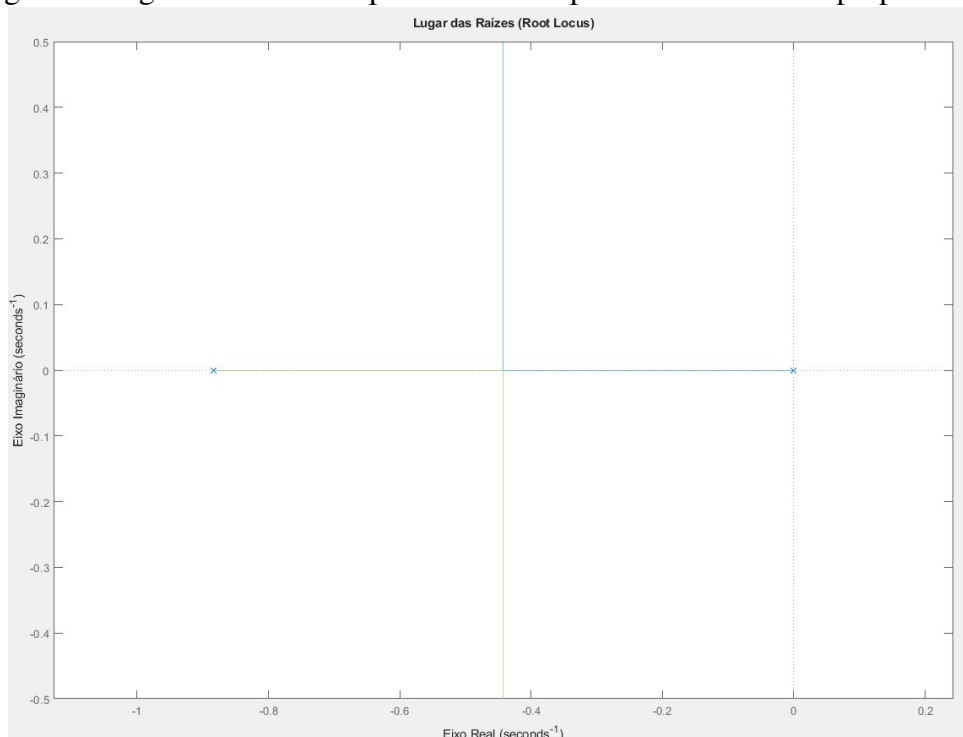
$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/19}{s \cdot (s + 16,8/19)} = \frac{0,0526}{s \cdot (s + 0,8842)} \quad (15)$$

A análise dos polos de malha aberta revela raízes em $s_1 = 0$ e $s_2 = -0,8842$. A presença do polo na origem confirma que o sistema é **marginalmente estável** em malha aberta, comportando-se como um integrador com amortecimento.

Para avaliar o comportamento do sistema em malha fechada sob ação de controle, traçou-se o Lugar das Raízes (*Root Locus*) utilizando o software MATLAB, conforme apresentado na

Figura 1.

Figura 1: Lugar das Raízes da planta do AUV para um controlador proporcional.



Fonte: Do autor

A análise do lugar das raízes permitiu concluir que:

1. **Estabilidade Absoluta:** Os ramos do lugar das raízes permanecem inteiramente no semiplano esquerdo complexo para qualquer ganho proporcional $K > 0$. Isso indica que o sistema em malha fechada é **incondicionalmente estável** com um controlador Proporcional.
2. **Comportamento Dinâmico:** Para ganhos baixos, o sistema apresenta polos reais distintos (comportamento superamortecido). À medida que o ganho aumenta, os polos convergem para o ponto de separação (em $s \approx -0,4421$) e tornam-se complexos conjugados, resultando em uma resposta subamortecida (oscilatória).

Portanto, validou-se a hipótese de que um controlador do tipo Proporcional (P) é suficiente para estabilizar a profundidade do veículo. A adição de um termo derivativo e de um termo integral (PID) também será explorada nas seções seguintes para verificar como a sua inclusão afeta e melhora o amortecimento e o desempenho transitório do sistema.

4. PROJETO DO CONTROLADOR

4.1. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE DESEMPENHO

Para o projeto do sistema de controle de profundidade, estabeleceram-se critérios de desempenho que garantam a operabilidade e a segurança do AUV Yvy. A definição destes requisitos baseou-se nas limitações físicas do veículo, na dinâmica do ambiente subaquático e nas restrições de segurança da missão.

4.1.1. Percentual de Sobressinal

A limitação do Percentual de Sobressinal (PSS) é o requisito mais crítico deste projeto, justificado estritamente pela **segurança operacional e integridade física do veículo**.

Considerando um cenário operacional onde o AUV deve realizar manobras próximas ao leito marinho ou ao fundo de um tanque de testes, um sobressinal excessivo pode resultar em colisão. Como exemplo, assume-se uma manobra de descida onde o veículo parte de $z_{ini} = 1,0$ m para uma referência $z_{ref} = 5,0$ m, em um local onde a profundidade total é $z_{solo} = 5,2$ m.

Neste caso, a variação de profundidade é dada por:

$$\Delta z = z_{ref} - z_{ini} = 5,0 - 1,0 = 4,0 \text{ m} \quad (16)$$

Se o sistema apresentar um sobressinal de apenas 5%, a profundidade máxima atingida (z_{pico}) será:

$$z_{pico} = z_{ref} + \Delta z \cdot PSS = 5,0 + 4,0 \cdot 0,05 = 5,2 \text{ m} \quad (17)$$

Neste cenário hipotético, o veículo atingiria a marca de 5,2 m, resultando em uma colisão direta com o solo. Tal impacto, mesmo em baixa velocidade, pode danificar sensores críticos (como DVL, sonares e câmeras) e suspender sedimentos que prejudicam a navegação visual.

Portanto, definiu-se como requisito estrito de projeto que:

$$PSS \leq 5\% \quad (18)$$

Adicionalmente, recomendou-se como regra de segurança operacional que a referência de profundidade nunca exceda 95% da profundidade máxima local identificada ($z_{ref} \leq 0,95 \cdot h_{max}$).

4.1.2. Tempo de Acomodação

O tempo de acomodação (T_s) define a rapidez de resposta do sistema em malha fechada. Para estipular um valor factível, considerou-se a limitação física de velocidade do atuador e a influência do arrasto hidrodinâmico.

Assumindo que o veículo varie sua profundidade em $\Delta z = 1$ m e que a velocidade de operação linearizada do modelo seja $v_{op} = 0,2$ m/s, o tempo mínimo de trânsito físico ($T_{tr\grave{a}nsito}$) para percorrer essa variação é definido por:

$$T_{tr\grave{a}nsito} = \frac{\Delta z}{v_{op}} = \frac{1}{0,2} = 5 \text{ s} \quad (19)$$

Como o sistema dinâmico necessita de um período adicional para acelerar, desacelerar e estabilizar dentro da faixa de tolerância de 2% do valor final, estipulou-se uma margem de segurança de 100% sobre o tempo de trânsito nominal do AUV para se deslocar por 1 m. Assim, o requisito de desempenho temporal foi estabelecido como:

$$T_s \leq 10 \text{ s} \quad (\text{critério de 2\%}) \quad (20)$$

4.1.3. Erro em Regime Permanente

O objetivo fundamental do controle é garantir que o veículo atinja a profundidade desejada com precisão. Portanto, exigiu-se que:

$$e_{ss} = 0 \quad \text{para entrada do tipo degrau} \quad (21)$$

Conforme analisado na modelagem matemática, a planta do AUV possui um polo na origem ($1/s$), comportando-se como um integrador, o que classifica o sistema como sendo do **Tipo 1**. Pela teoria de controle clássico (OGATA, 2014), sistemas do Tipo 1 garantem naturalmente erro nulo em regime permanente para entradas em degrau de posição, satisfazendo este requisito estruturalmente, sem a necessidade mandatória de uma ação integral adicional no controlador para este fim específico.

4.2. ANÁLISE DO LUGAR DAS RAÍZES E DEFINIÇÃO DE GANHOS

A Figura 1 ilustrou a estabilidade absoluta do sistema para qualquer ganho positivo. Nesta seção, delimitaram-se as regiões no plano complexo que satisfazem os requisitos de desempenho temporal estabelecidos, o que permitiu a seleção do ganho K_p adequado para o controlador.

A função de transferência de malha fechada para o controlador proporcional é dada por:

$$\frac{\Delta Z(s)}{\Delta Z_{ref}(s)} = \frac{0,0526 \cdot K_p}{s^2 + 0,8842 \cdot s + 0,0526 \cdot K_p} \quad (22)$$

Comparando o denominador da equação com a forma padrão de um sistema de segunda ordem ($s^2 + 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2$), identificam-se as seguintes relações fundamentais:

$$\omega_n^2 = 0,0526 K_p \quad \text{e} \quad 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n = 0,8842 \quad (23)$$

4.2.1. Região de Tempo de Acomodação

O requisito de tempo de acomodação ($T_s \leq 10$ s, critério de 2%) impõe uma restrição sobre a parte real dos polos ($\sigma = \zeta \cdot \omega_n$):

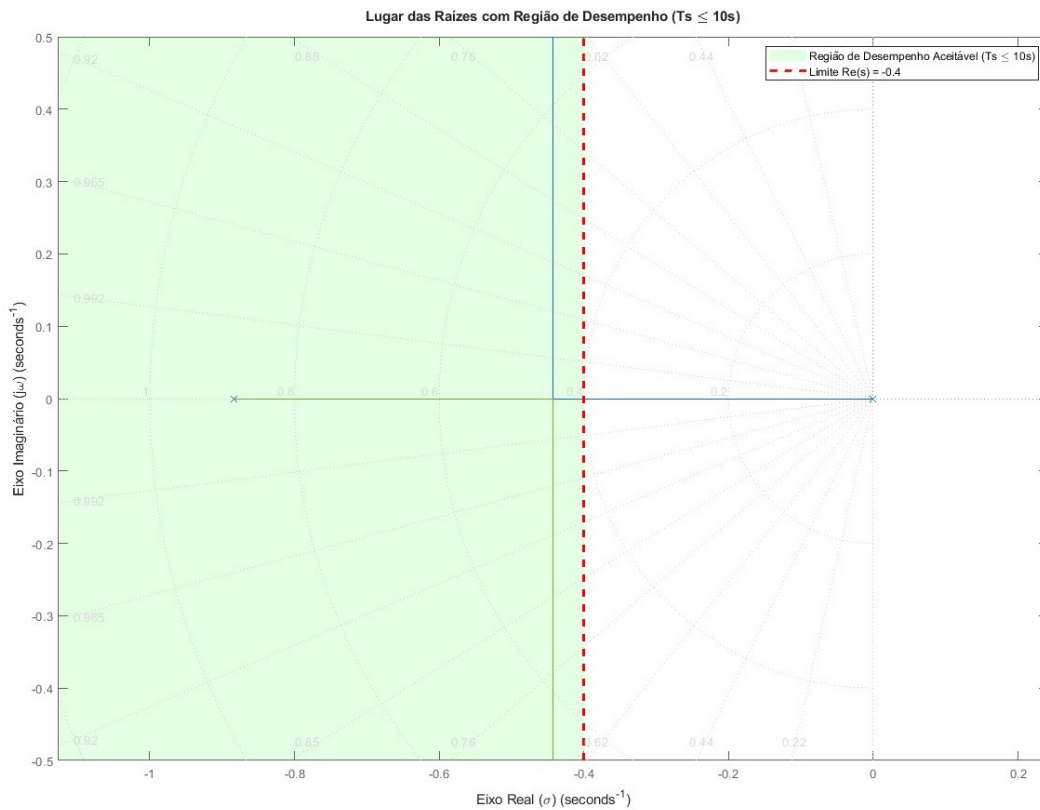
$$T_s \approx \frac{4}{\zeta \cdot \omega_n} \leq 10 \implies \zeta \cdot \omega_n \geq 0,4 \quad (24)$$

Como os polos estáveis possuem parte real negativa, a condição no plano complexo é definida por:

$$\text{Re}(s) \leq -0,4 \quad (25)$$

Observando o Lugar das Raízes, nota-se que a parte real dos ramos complexos é fixa em $-0,4421$. Como $-0,4421 < -0,4$, o requisito de tempo de acomodação é **naturalmente satisfeito para qualquer ganho** que resulte em polos complexos, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Lugar das Raízes com destaque para a região onde $T_s \leq 10$ s (área verde).



Fonte: Do autor

4.2.2. Região de Sobressinal

O requisito de sobressinal máximo ($PSS \leq 5\%$) impõe uma restrição geométrica sobre o coeficiente de amortecimento ζ . Utilizando a relação analítica de sistemas de segunda ordem

(DORF; BISHOP, 2015):

$$\zeta \geq \frac{|\ln(PSS)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(PSS)}} \quad (26)$$

Para $PSS = 0,05$, tem-se:

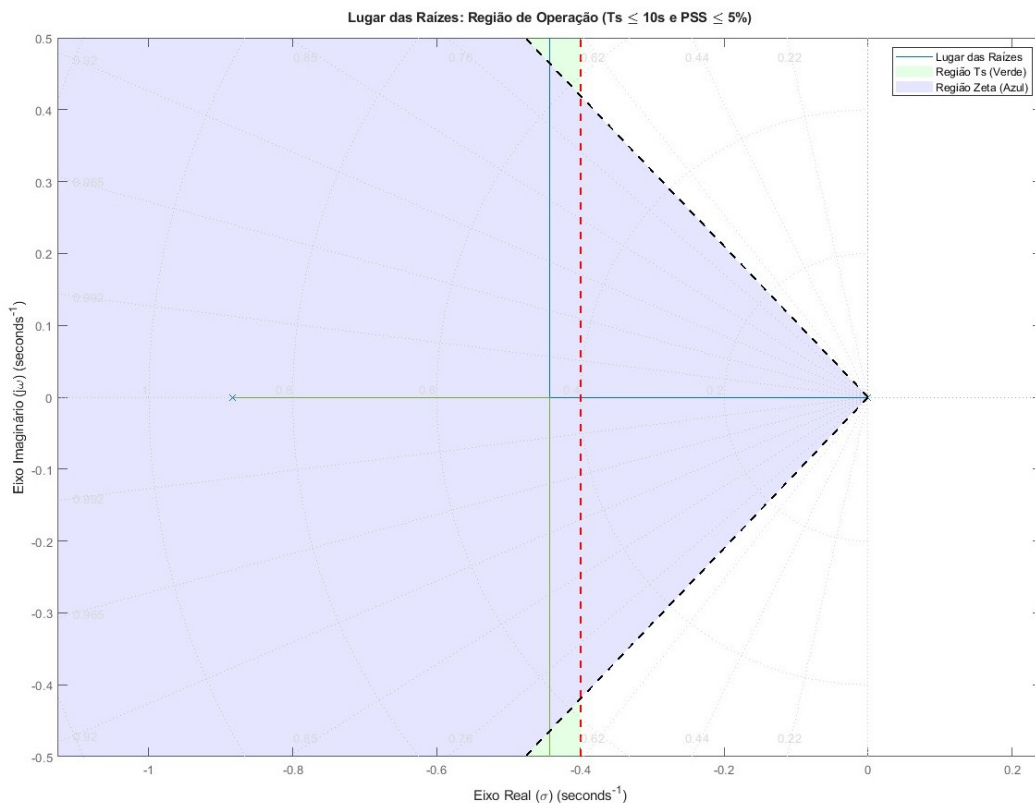
$$\zeta \geq 0,6901 \quad (27)$$

Geometricamente, isso define um cone no plano complexo delimitado pelo ângulo ϕ em relação ao eixo real negativo:

$$\phi = \arccos(\zeta) = \arccos(0,6901) \approx 46,36^\circ \quad (28)$$

Portanto, os polos de malha fechada devem possuir um ângulo tal que $0 \leq \phi \leq 46,36^\circ$. A Figura 3 apresenta a intersecção das regiões que atendem simultaneamente aos requisitos de tempo e de sobressinal.

Figura 3: Região de operação válida atendendo a T_s (verde) e PSS (azul).



Fonte: Do autor

4.2.3. Seleção do Ganho

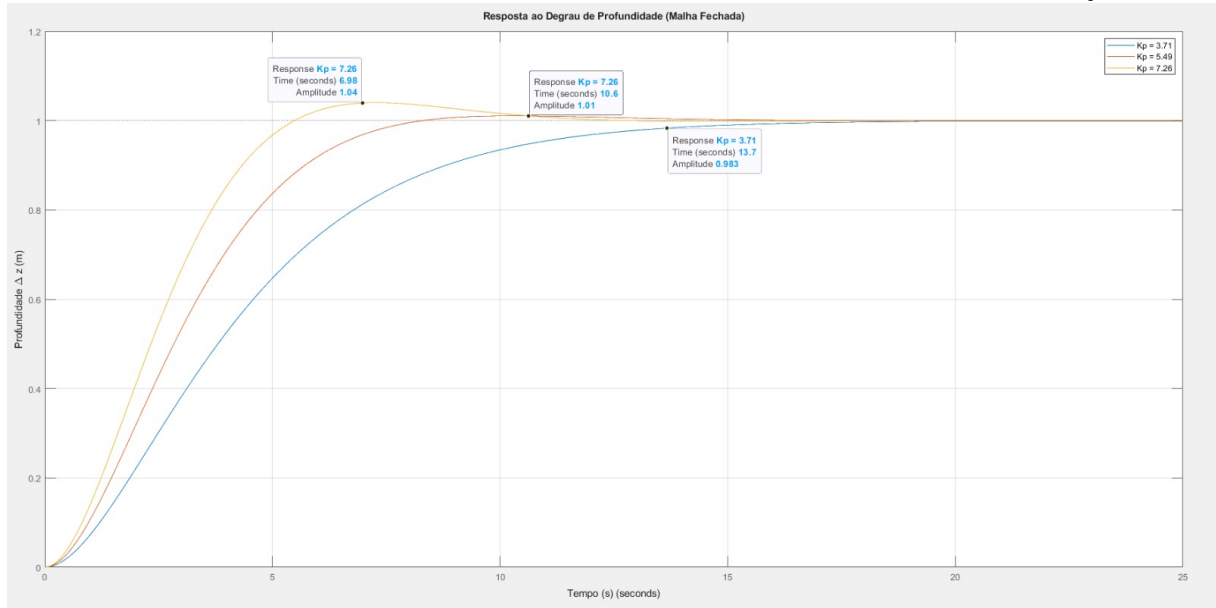
Com base na região válida identificada, determinou-se a faixa de ganhos que mantém os polos dentro do cone de amortecimento. A análise gráfica indicou que o sistema atende aos

requisitos teóricos para a faixa:

$$3,71 \leq K_p \leq 7,26 \quad (29)$$

A Figura 4 apresenta a simulação da resposta ao degrau para três valores distintos posicionados dentro e nas fronteiras desta faixa.

Figura 4: Simulação da resposta ao degrau unitário para diferentes ganhos K_p .



Fonte: Do autor

A análise das respostas temporais permitiu as seguintes conclusões:

- $K_p = 3,71$: Gera uma resposta conservadora e próxima ao regime superamortecido. Embora atenda facilmente ao requisito de sobressinal, a perda do comportamento dominante complexo resulta em uma acomodação excessivamente lenta na prática simulada ($T_s \approx 13,2$ s), violando a premissa de rapidez;
- $K_p = 7,26$: Apresenta resposta no limite superior da especificação de sobressinal ($PSS \approx 5\%$). Embora seja uma resposta rápida, apresenta elevado risco de violar os requisitos reais caso haja incertezas na modelagem da planta física;
- $K_p = 5,49$: Valor intermediário escolhido para o projeto. Apresenta um excelente compromisso entre velocidade (acomodação em ≈ 7 s) e amortecimento (sem sobressinal significativo).

Optou-se, portanto, pela adoção do ganho $K_p = 5,49$. Esta escolha confere **robustez** ao sistema de controle, garantindo uma margem de segurança contra incertezas paramétricas (como variações de densidade do fluido e arrasto hidrodinâmico) e prevenindo a saturação excessiva dos atuadores. Tendo em vista que os motores saturam com uma atuação de 35 N, a

utilização deste ganho assegura que o veículo suporte uma variação de profundidade instantânea em degrau de até 6,38 m sem perda de linearidade, mantendo o desempenho rigorosamente dentro das especificações do projeto.

4.3. CONTROLADOR PID

Apesar de a análise teórica em malha fechada demonstrar que um controlador puramente Proporcional (P) é capaz de estabilizar o sistema linearizado, a implementação prática no veículo exige uma arquitetura de controle mais robusta para lidar com perturbações físicas não modeladas.

Por questões de segurança operacional, o AUV Yvy foi projetado com flutuabilidade levemente positiva, garantindo que o veículo retorne naturalmente à superfície em caso de falha de energia. Esta flutuabilidade atua como uma perturbação constante que empurra o veículo para cima. Sob a ação de um controlador Proporcional puro, os propulsores verticais apenas gerariam força se houvesse um erro de profundidade ativo. Consequentemente, o veículo nunca atingiria a referência exata, sendo forçado a estabilizar alguns centímetros acima do alvo (erro em regime permanente) para que o sistema gerasse o empuxo necessário para contrabalançar a flutuabilidade.

Para anular este erro estacionário, tornou-se indispensável a introdução de uma ação Integral (I), que acumula o erro ao longo do tempo e gera o esforço de controle constante exigido para manter o equilíbrio hidrostático na cota desejada. No entanto, a adição de um integrador aumenta o tipo do sistema e insere um atraso de fase na malha, tornando a resposta transitória significativamente mais oscilatória. Para compensar essa degradação de estabilidade e atuar como um amortecimento ativo, introduziu-se também a ação Derivativa (D), consolidando a estrutura de um controlador PID (OGATA, 2014; DORF; BISHOP, 2015).

A função de transferência clássica do controlador PID é definida por:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \cdot s \quad (30)$$

Para fins de projeto pelo Lugar das Raízes, a função de transferência é manipulada algebricamente para evidenciar a presença de um polo na origem e dois zeros ajustáveis:

$$C(s) = \frac{K_d \cdot s^2 + K_p \cdot s + K_i}{s} = \frac{K \cdot (s - z_1)(s - z_2)}{s} \quad (31)$$

onde K é o ganho geral do controlador e z_1, z_2 são os zeros ajustáveis.

4.3.1. Alocação dos Zeros por Cancelamento de Polos e Condição de Ângulo

Os parâmetros da malha foram determinados mediante a alocação criteriosa dos zeros do controlador, visando forçar os polos dominantes de malha fechada a convergirem para a região específica do plano complexo s que satisfaz simultaneamente os requisitos de sobressinal

máximo ($PSS \leq 5\%$) e tempo de acomodação ($T_s \leq 10$ s).

Primeiro zero (cancelamento de polo): A estratégia de projeto adotada baseou-se inicialmente no método de cancelamento de polos, fundamento clássico do projeto por Lugar das Raízes (FRANKLIN; POWELL; EMAMI-NAEINI, 2015). O primeiro zero do controlador foi posicionado em $z_1 = -0,8842$ de forma a anular o polo não-integrador da dinâmica da planta. Com este cancelamento aproximado, o sistema em malha aberta passa a possuir uma dinâmica dominada por um polo duplo na origem (um proveniente da planta e outro do integrador do controlador), restando um único grau de liberdade para posicionar o segundo zero (z_2).

Segundo zero (condição de ângulo do Lugar das Raízes): A posição do segundo zero foi definida analiticamente utilizando o *Crítério de Ângulo* do Lugar das Raízes (OGATA, 2014). Primeiramente, definiu-se o ponto de operação desejado no plano complexo $s_d = \sigma + j\omega_d$ para atender simultaneamente aos requisitos de projeto. As restrições especificam:

- Tempo de acomodação: $T_s \leq 10$ s $\Rightarrow \sigma \leq -0,4$ rad/s
- Coeficiente de amortecimento: $\zeta \geq 0,6901 \Rightarrow \theta = \arccos(\zeta) \leq 46,36^\circ$

O ponto crítico escolhido para o projeto foi $s_d = -0,4 + j0,4195$ (vértice da região de desempenho válida), que satisfaz simultaneamente ambas as restrições.

Para que os polos de malha fechada transitem por este ponto s_d , a condição de ângulo do Lugar das Raízes estabelece que a soma vetorial dos ângulos deve resultar em um múltiplo ímpar de 180° (OGATA, 2014):

$$\sum \angle(s_d - z_i) - \sum \angle(s_d - p_i) = (2k + 1) \cdot 180^\circ \quad (32)$$

Após o cancelamento de z_1 com o polo em $-0,8842$, o sistema efetivo possui dois polos na origem. A contribuição angular de cada polo é:

$$\phi_p = \angle(s_d - 0) = \arctan \frac{\omega_d}{\sigma} \quad (33)$$

Para satisfazer a condição de ângulo, o segundo zero deve fornecer um ângulo de:

$$\phi_{z_2} = 180^\circ + 2\phi_p = 180^\circ + 2 \cdot \arctan \frac{\omega_d}{\sigma} \quad (34)$$

Como o zero z_2 deve estar necessariamente no eixo real (propriedade fundamental do Lugar das Raízes), sua posição é determinada unicamente pela relação geométrica:

$$z_2 = \sigma - \frac{\omega_d}{\tan(\phi_{z_2})} \quad (35)$$

Substituindo os valores do ponto de projeto ($\sigma = -0,4$, $\omega_d = 0,4195$):

$$\phi_{z_2} = 180^\circ + 2 \cdot \arctan \frac{0,4195}{-0,4} \approx 180^\circ + 2 \cdot (-92,73^\circ) = 87,27^\circ \quad (36)$$

$$z_2 = -0,4 - \frac{0,4195}{\tan(87,27^\circ)} \approx -0,42 \quad (37)$$

4.3.2. Cálculo do Ganho Mínimo e Ajuste Final

O ganho K associado ao cruzamento do Lugar das Raízes pelo ponto s_d foi calculado pela condição de módulo:

$$|K| = \frac{|s_d| \cdot |s_d|}{|s_d - z_1| \cdot |s_d - z_2|} \implies K_{\min} \approx 15,2091 \quad (38)$$

Este valor $K_{\min}$ representa o ganho teórico mínimo necessário para que os polos de malha fechada alcancem o vértice da região especificada. No entanto, essa análise pressupõe que o sistema permanece de segunda ordem em regime. Na prática, após a alocação dos dois zeros do PID, o sistema em malha aberta apresenta uma estrutura de terceira ordem:

$$L(s) = C(s) \cdot G(s) = \frac{K(s - z_1)(s - z_2)}{s} \cdot \frac{0,0526}{s^2 + 0,8842s} \quad (39)$$

A presença do polo duplo na origem e a dinâmica não cancelada da planta (após o cancelamento aproximado de z_1) fazem com que a resposta ao degrau em malha fechada seja governada por uma característica dinâmica de ordem superior àquela pressuposta na análise do Lugar das Raízes tradicional. Portanto, o ganho mínimo teórico não é suficiente para atender simultaneamente aos requisitos de sobressinal e de tempo de acomodação na resposta transitória.

Deste modo, o valor de K foi ajustado manualmente através de simulação da resposta ao degrau unitário até que o sobressinal ficasse abaixo de 5%. Nesse ponto de operação, o ganho encontrado foi $K = 130$, resultando em:

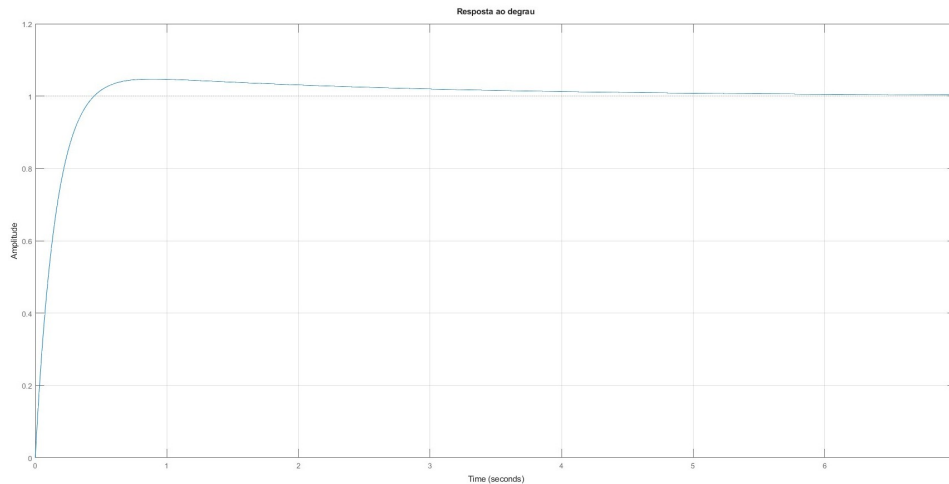
$$K_p = K(-(z_1 + z_2)) = 130 \cdot (0,8842 + 0,42) = 169,5406 \quad (40)$$

$$K_i = K \cdot z_1 \cdot z_2 = 130 \cdot (0,8842 \cdot 0,42) = 48,2725 \quad (41)$$

$$K_d = K = 130 \quad (42)$$

A resposta ao degrau com estes ganhos é apresentada na Figura 5, onde se observa um sobressinal de 5% e um tempo de acomodação reduzido para $T_s = 2,52$ s, evidenciando que o controlador não apenas atende aos requisitos originais ($PSS \leq 5\%$, $T_s \leq 10$ s) como também oferece desempenho superior ao inicialmente especificado.

Figura 5: Resposta ao degrau unitário com controlador PID sintonizado.



Fonte: Do autor

4.4. ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Com a planta e o controlador definidos, realizou-se a análise da resposta em frequência para avaliar a estabilidade relativa e a robustez do sistema em malha fechada (OGATA, 2014). Para isso, foram obtidos os Diagramas de Bode da função de transferência de malha aberta $L(s)$ e de malha fechada $H(s)$, considerando os ganhos escolhidos $K_p = 169,5406$, $K_i = 48,2725$ e $K_d = 130$.

A função de transferência de malha aberta é dada por:

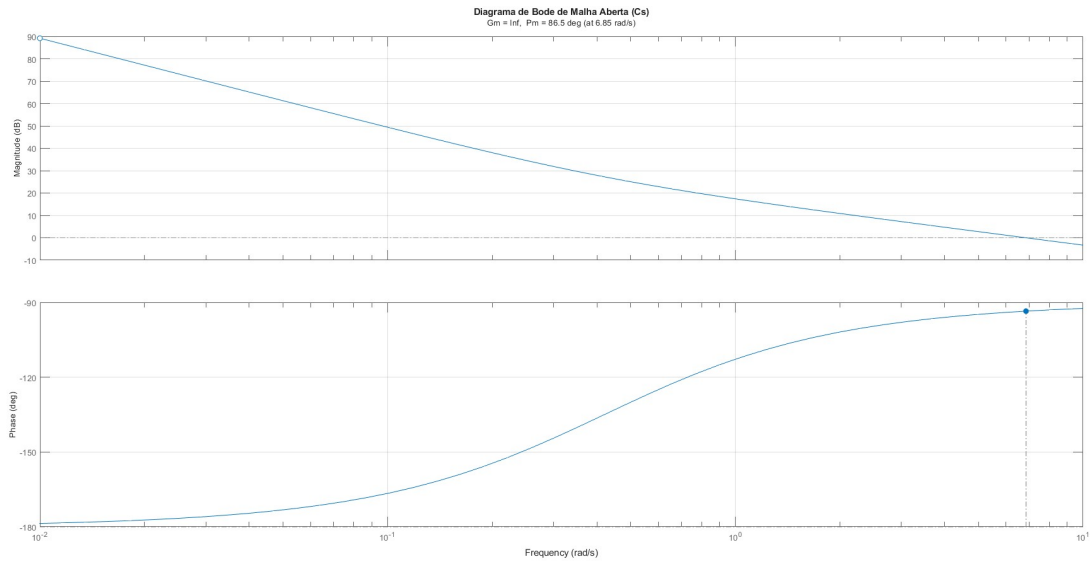
$$L(s) = C(s) \cdot G(s) = \frac{130 \cdot (s + 0,8842) \cdot (s + 0,42)}{s} \cdot \frac{0,0526}{s \cdot (s + 0,8842)} \quad (43)$$

Após a simplificação algébrica (cancelamento do fator $(s + 0,8842)$ entre numerador e denominador):

$$L(s) = \frac{130 \cdot 0,0526 \cdot (s + 0,42)}{s^2} = \frac{6,838(s + 0,42)}{s^2} \quad (44)$$

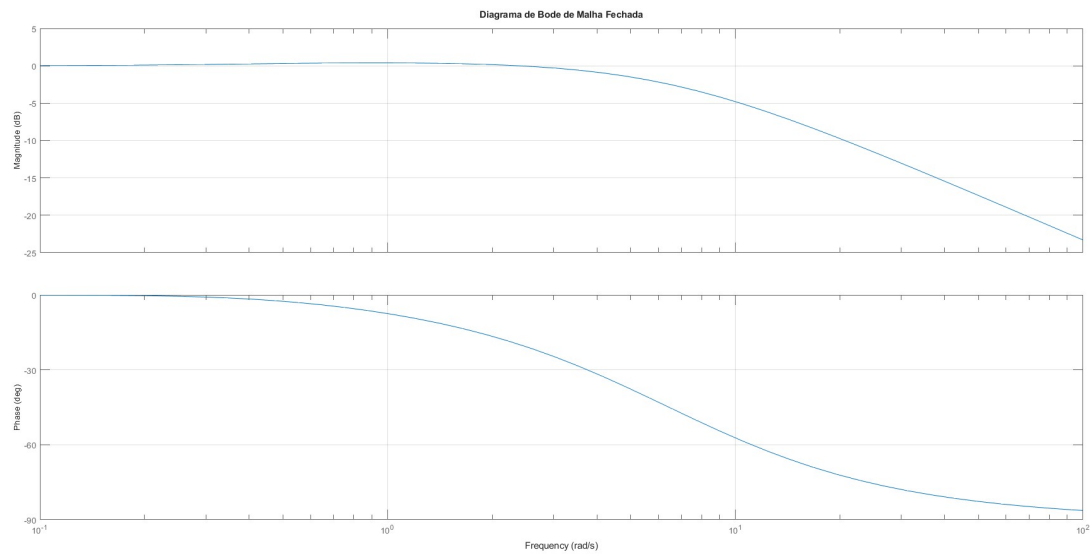
As Figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, os diagramas de Bode de malha aberta e fechada obtidos via simulação numérica no MATLAB.

Figura 6: Diagrama de Bode de malha aberta $L(s)$: Magnitude e fase.



Fonte: Do autor

Figura 7: Diagrama de Bode de malha fechada $H(s)$: magnitude e fase.



Fonte: Do autor

4.4.1. Margens de Estabilidade

A **Margem de Ganho (MG)** é avaliada na frequência de cruzamento de fase (ω_{pc}), onde a resposta em fase atinge exatamente -180° (OGATA, 2014; DORF; BISHOP, 2015). Analisando o diagrama de fase da Figura 6, observa-se que, devido à estrutura do sistema (dois polos na origem), a fase em baixas frequências inicia-se em -180° e tende assintoticamente para -90° em altas frequências pela atuação do zero em $z_2 = -0,42$.

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle L(j\omega) = -180^\circ + 90^\circ = -90^\circ \quad (45)$$

O ganho nessa frequência de cruzamento determina a margem de ganho. Pela análise do diagrama de Bode (Figura 6), observa-se que o sistema nunca cruza a fase de -180° de cima para baixo, indicando que a Margem de Ganho é **infinita**, o que confirma a estabilidade absoluta do sistema em malha fechada.

A **Margem de Fase (MF)** é avaliada na frequência de cruzamento de ganho (ω_{gc}), onde a magnitude cruza por 0 dB (OGATA, 2014). Pela análise do diagrama e cálculo numérico:

$$\omega_{gc} \approx 6,85 \text{ rad/s} \quad (46)$$

$$\angle L(j\omega_{gc}) \approx -93,5^\circ \quad (47)$$

Portanto, a Margem de Fase é:

$$MF = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc}) = 180^\circ - 93,5^\circ = 86,5^\circ \quad (48)$$

Este valor elevado de Margem de Fase (acima do mínimo recomendado de 45° para sistemas embarcados (DORF; BISHOP, 2015)) indica que o sistema em malha fechada é altamente robusto contra variações de parâmetros e perturbações não modeladas. Há uma relação aproximada entre Margem de Fase e coeficiente de amortecimento de malha fechada:

$$\zeta_{MF} \approx \frac{MF}{100} = 0,865 \quad (49)$$

O que confirma um amortecimento adequado e respostas bem comportadas sem oscilações excessivas.

Tolerância a Atrasos de Tempo: A Margem de Fase também determina a tolerância do sistema a atrasos puros de tempo (τ_{delay}), como aqueles introduzidos por processamento digital, sensores e atuadores:

$$\tau_{delay, \text{máx}} = \frac{MF_{\text{rad}}}{\omega_{gc}} = \frac{86,5^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}}{6,85} \approx 0,220 \text{ s} \quad (50)$$

O sistema em malha fechada suporta atrasos de até aproximadamente 220 ms antes de se tornar instável. Considerando que os atrasos reais do hardware (sensores de pressão, atuadores, processamento embarcado) são tipicamente da ordem de 10 a 50 ms, o controlador apresenta uma margem confortável para operação prática (DORF; BISHOP, 2015).

4.4.2. Largura de Banda

A **Largura de Banda** (ω_{BW}) do sistema em malha fechada (Figura 7) é a frequência na qual o ganho em malha fechada cai para -3 dB em relação ao ganho em regime permanente (DC) (OGATA, 2014). O valor obtido foi:

$$\omega_{BW} \approx 7,24 \text{ rad/s} \approx 1,15 \text{ Hz} \quad (51)$$

A largura de banda caracteriza a velocidade de resposta e a capacidade de rastreamento do sistema em malha fechada. Um valor de $\omega_{BW} \approx 7$ rad/s significa que o AUV consegue rastrear com precisão comandos de referência que variem em frequências abaixo de aproximadamente 1,15 Hz, atuando como um **filtro passa-baixas natural** para frequências superiores.

Esta característica é benéfica para a aplicação prática por duas razões:

1. **Filtragem de ruído:** O sistema naturalmente atenua ruídos de alta frequência provenientes dos sensores de pressão, melhorando a qualidade das medições e reduzindo oscilações da malha de controle.
2. **Rejeição de perturbações rápidas:** Flutuações rápidas no campo de velocidades da água (turbulências, ondas internas) que variam em frequências superiores a 1,15 Hz são naturalmente rejeitadas, já que a inércia do AUV não permite que o veículo as acompanhe. Isso evita desgaste desnecessário dos propulsores e mantém a trajetória suave e estável.

Resumo das métricas de robustez: Os valores exatos extraídos via software MATLAB estão compilados na Tabela 1:

Tabela 1: Métricas de robustez e desempenho do sistema em malha fechada.

Parâmetro	Valor
Margem de Ganho (MG)	Infinita (estável)
Margem de Fase (MF)	$86,4924^\circ$
Frequência de Cruzamento de Ganho (ω_{gc})	6,8513 rad/s
Largura de Banda (ω_{BW})	7,2413 rad/s ($\approx 1,15$ Hz)
Atraso máximo tolerado	$\approx 0,220$ s
Coefficiente de amortecimento (via MF)	$\zeta \approx 0,865$

Estas métricas confirmam que o controlador projetado oferece uma combinação equilibrada entre rastreamento rápido (tempo de acomodação curto) e robustez contra incertezas, tornando-o adequado para aplicações práticas em ambientes subaquáticos onde perturbações não modeladas são inevitáveis.

5. DISCRETIZAÇÃO DO SISTEMA

Toda a análise até este ponto foi realizada no domínio contínuo, mas este modelo abstrato não pode ser implementado diretamente no veículo. Para que a Yvy possa ser efetivamente controlada, foi necessário discretizar o sistema para que a lei de controle pudesse ser inserida no microcomputador Raspberry Pi responsável pela operação.

5.1. TEMPO DE AMOSTRAGEM

Para determinar o tempo de amostragem ideal capaz de capturar a dinâmica do sistema, foram analisados os seguintes aspectos: a constante de tempo do polo mais rápido da planta e a resposta em frequência (largura de banda) do sistema em malha fechada.

A partir da Equação 10, verifica-se que a planta possui dois polos: um em $s = 0$, que é o integrador natural do sistema, e outro em $s = -\frac{B_d}{M_t} = -0,8842$. Quanto mais à esquerda no plano complexo, mais rápido é o polo. Portanto, o polo em $s = -0,8842$ apresenta a dinâmica transitória mais rápida, com uma constante de tempo τ de:

$$\tau_{s2} = \frac{1}{|s_2|} = \frac{1}{0,8842} \approx 1,1310 \text{ s} \quad (52)$$

Com base nisso, o Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon estabelece que o tempo de amostragem máximo teórico deve ser (FRANKLIN; POWELL; EMAMI-NAEINI, 2015):

$$T_s < \frac{\tau_{s2}}{2} \quad (53)$$

Isto, teoricamente, garante que não haverá perda de informação fundamental ao discretizar o sinal (aliasing). Apesar disso, uma prática comum e recomendada em engenharia de controle é utilizar um tempo de amostragem entre 10 e 30 vezes menor que a menor constante de tempo dominante da planta (FRANKLIN; POWELL; EMAMI-NAEINI, 2015). Assim, o tempo de amostragem imposto pela análise dos polos da planta é dado por:

$$\frac{\tau_{s2}}{30} \leq T_s \leq \frac{\tau_{s2}}{10} \implies 0,0377 \text{ s} \leq T_s \leq 0,1131 \text{ s} \quad (54)$$

Desta forma, a frequência de amostragem correspondente deve estar no intervalo:

$$8,8417 \text{ Hz} \leq f_s \leq 26,5251 \text{ Hz} \quad (55)$$

Outra forma robusta de avaliar o tempo de amostragem é a partir do Diagrama de Bode, mais especificamente analisando a largura de banda em malha fechada (ω_{BW}). Isto foi determinado anteriormente para o sistema com o controlador PID, onde se verificou que o AUV atua naturalmente como um filtro passa-baixas com frequência de corte $f_c \approx 1,15 \text{ Hz}$. Com base nesta frequência, aplicando o mesmo critério prático de amostragem (10 a 30 vezes a frequência de banda passante), tem-se:

$$11,5 \text{ Hz} \leq f_s \leq 34,5 \text{ Hz} \quad (56)$$

Assim, é possível verificar que a dinâmica da planta em malha aberta exige uma frequência de amostragem ligeiramente menor do que a exigida quando o sistema opera sob o controlador PID. Logo, o ideal é a escolha de uma frequência de amostragem que atenda ao critério mais restrito (o do controlador). Obviamente, não basta apenas determinar a faixa matemática ideal; foi necessário verificar se o hardware embarcado suportava amostrar e processar os dados nessa velocidade.

A controladora Pixhawk envia mensagens via protocolo Mavlink constantemente, onde cada tipo de mensagem carrega informações de diferentes sensores. Os dados necessários para o controle de profundidade podem ser obtidos de duas mensagens distintas:

1. **SCALED_PRESSURE2:** Nesta mensagem, são enviados os dados brutos do sensor de pressão em hPa (hectopascal).
2. **LOCAL_POSITION_NED:** Nesta mensagem, são enviados os dados de posição já processados em metros (m) em relação à posição inicial de referência do AUV.

O primeiro método exige a aquisição dos dados de pressão e sua conversão matemática para profundidade, exigindo processamento adicional na Raspberry Pi. Já o segundo método entrega o valor de profundidade diretamente, sendo fundamentado na fusão sensorial (Filtro de Kalman) dos dados de pressão com os acelerômetros e giroscópios da IMU, resultando em um dado significativamente mais preciso e limpo. Diante disso, optou-se pela utilização da segunda mensagem.

Definido o método de leitura, foi necessário determinar a velocidade com que esses dados poderiam ser atualizados. Esse é um parâmetro configurável. Analisando a documentação da Pixhawk, as mensagens do tipo LOCAL_POSITION_NED podem ter uma taxa de envio padrão definida entre 1 Hz e 10 Hz via *firmware* de controle de voo (como o ArduPilot). Contudo, esse limite pode ser expandido para até 100 Hz enviando uma mensagem de requisição de fluxo via Mavlink ou modificando os parâmetros de telemetria diretamente no cartão SD.

Para não saturar o barramento de comunicação — visto que dezenas de outras mensagens de telemetria são enviadas simultaneamente pela Pixhawk — e também para não causar estrangulamento de processamento na Raspberry Pi, foi adotada uma taxa de atualização de **20 Hz**.

Analisando sob a ótica do controlador e da dinâmica da planta ($T_s = 0,05 \text{ s}$), este valor adotado cruza com precisão a intersecção das faixas recomendadas tanto pela constante de tempo quanto pela largura de banda, garantindo folga excepcional em relação ao Teorema de Nyquist.

5.2. DISCRETIZAÇÃO DA PLANTA

Uma vez determinado o tempo de amostragem, tornou-se necessário discretizar a planta para que o controlador pudesse ser implementado digitalmente. Para tanto, relembra-se que a função de transferência da planta no domínio contínuo é dada por:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/19}{s(s + 16,8/19)} = \frac{0,0526}{s(s + 0,8842)} \quad (57)$$

A discretização da planta assume a presença de um conversor Digital-Analógico (DAC), cujo comportamento é modelado matematicamente pelo Segurador de Ordem Zero (ZOH – *Zero-Order Hold*). Aplicando a definição do ZOH e utilizando as tabelas de Transformada $\mathcal{Z}$ (OGATA, 2014), tem-se:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z} \left\{ \frac{0,0526}{s^2(s + 0,8842)} \right\} \quad (58)$$

Expandindo em frações parciais o termo interno no qual a Transformada $\mathcal{Z}$ é aplicada, obteve-se:

$$\mathcal{Z} \left\{ \frac{0,0526}{s^2(s + 0,8842)} \right\} = \frac{0,0526}{0,8842^2} \mathcal{Z} \left\{ -\frac{1}{s} + \frac{1}{s + 0,8842} + \frac{0,8842}{s^2} \right\} \quad (59)$$

$$= \frac{0,0526}{0,8842^2} \left(-\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z - e^{-0,04421}} + \frac{0,04421z}{(z-1)^2} \right) \quad (60)$$

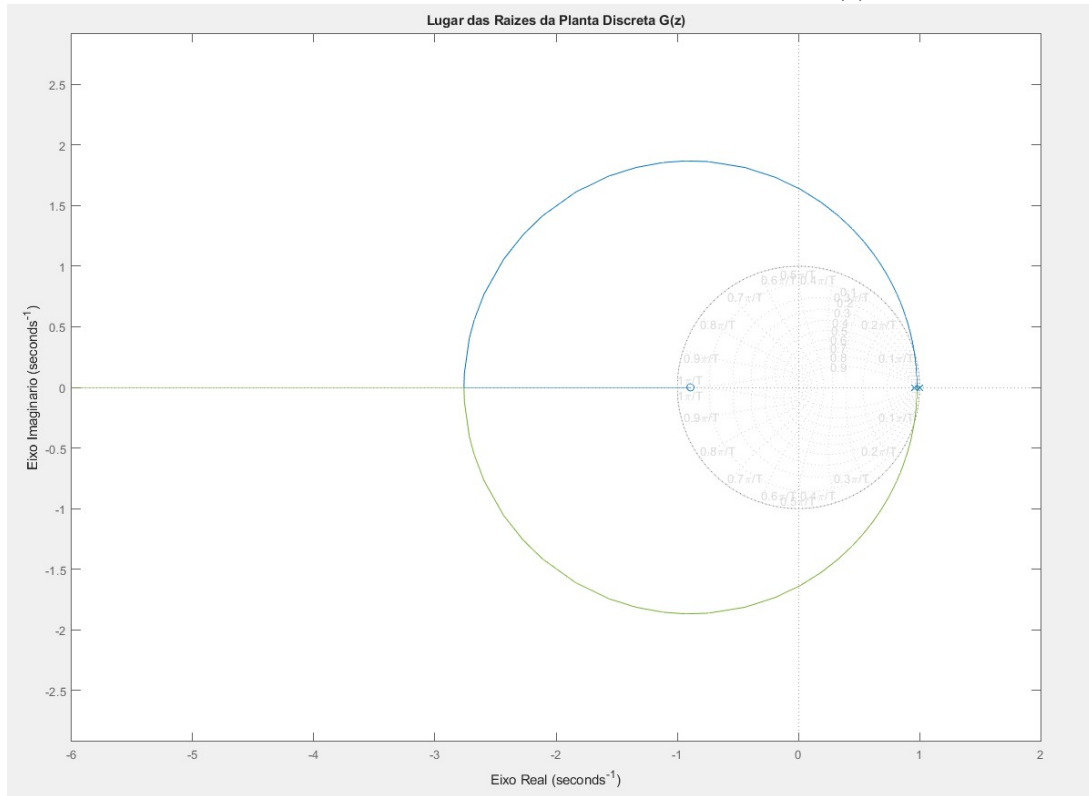
$$= \frac{0,0526(0,00101z^2 + 0,0009z)}{0,8842^2(z-1)^2(z - e^{-0,04421})} \quad (61)$$

Substituindo este resultado de volta na equação da planta discreta completa:

$$G(z) = \frac{0,0526(0,00101z + 0,0009)}{0,8842^2(z-1)(z - e^{-0,04421})} \quad (62)$$

Com isto, verifica-se que a planta discreta passou a ter um zero no numerador que não existia na planta contínua original. Esse zero adicional surge intrinsecamente devido ao atraso de fase introduzido pelo Segurador de Ordem Zero durante o processo de retenção do sinal (OGATA, 2014).

Plotando o Lugar das Raízes da planta discreta, foi possível constatar que o sistema já não é mais incondicionalmente estável para qualquer ganho positivo como era no domínio s . Isso ocorre porque o novo zero está puxando os ramos dos polos para fora do círculo unitário em altos ganhos, conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8: Lugar das Raízes da planta discreta $G(z)$.

Fonte: Do autor

Como é possível verificar gráfica e analiticamente, a planta discreta operando com $T_s = 0,05$ s possui um zero posicionado em $z = -0,8911$. Essa configuração impõe um limite físico e matemático ao sistema, o que faz com que a planta discreta só permaneça estável para ganhos proporcionais restritos à faixa de $0 < K_p \leq 578$.

5.3. CONTROLADOR PID

Com a planta discretizada, o controlador PID calculado anteriormente também pode ser discretizado para verificar se a modelagem no domínio s continua sendo apropriada para a aplicação digitalizada.

Como já visto anteriormente, o controlador PID no mundo contínuo é dado por:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (63)$$

Aplicando a Transformada Bilinear (Tustin) para o termo integrador e a aproximação de Euler de atraso (Backward Euler) para o derivativo, a equação do controlador fica:

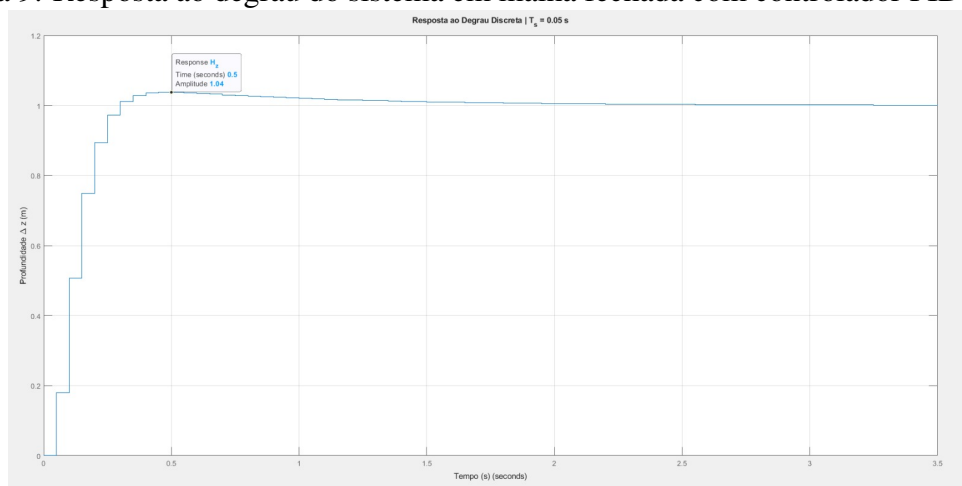
$$C(z) = K_p + \frac{K_i T_s}{2} \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_d}{T_s} \frac{z-1}{z} \quad (64)$$

Substituindo os valores encontrados anteriormente para K_p , K_i e K_d , e aplicando $T_s = 0,05$ s, tem-se o seguinte controlador no domínio Z :

$$C(z) = 169,5406 + 1,2068 \cdot \frac{z+1}{z-1} + 2600 \cdot \frac{z-1}{z} \quad (65)$$

Aplicando o controlador na planta e plotando a resposta ao degrau do sistema, obteve-se o resultado mostrado na Figura 9.

Figura 9: Resposta ao degrau do sistema em malha fechada com controlador PID digital.



Fonte: Do autor

Analisando a resposta ao degrau da malha fechada, é possível verificar que o percentual de sobressinal (PSS) se manteve dentro do requisito de projeto ($PSS \leq 5\%$) e o tempo de acomodação foi drasticamente reduzido para 0,85 s, valor significativamente abaixo dos 10 s máximos requeridos.

É importante ressaltar que, apesar de o tempo de acomodação teórico ter ficado extremamente baixo, é impossível que essa resposta seja atingida na realidade. Como a planta física possui inércia, o veículo demanda um tempo finito para vencer a resistência hidrodinâmica inicial e começar a se deslocar após a aplicação da força.

Além disso, como visto anteriormente, os *thrusters* responsáveis pela movimentação vertical do AUV conseguem exercer no máximo 35 N de força. Dessa forma, assumindo o início da operação, desconsiderando a ação derivativa (que causaria um pico de controle instantâneo impraticável no instante inicial) e considerando a ausência de erro acumulado, a ação do controlador é inteiramente determinada pela parcela proporcional. Nesse cenário, uma variação de profundidade de apenas 20,64 cm é suficiente para levar os motores à saturação.

5.4. CONTROLADOR DEADBEAT

Por fim, será analisada a viabilidade de implementação de um controlador DeadBeat na planta. Inicialmente, deve-se lembrar do formato da função de transferência da planta do AUV discretizada que foi encontrada:

$$G(z) = \frac{0,0526 \cdot (0,00101 \cdot z + 0,0009)}{0,8842^2 \cdot (z - 1) \cdot (z - e^{-0,04421})} \quad (66)$$

Analisando a planta, percebe-se que ela possui um integrador $(z - 1)$, logo já atende ao requisito de ser do Tipo 1 em malha aberta. O segundo requisito para o projeto é que os polos e zeros da malha estejam dentro do círculo unitário, o que foi confirmado na análise do lugar das raízes feita anteriormente. Portanto, é possível implementar um controlador DeadBeat nesta planta. Para tanto, o controlador assume o seguinte formato:

$$C(z) = \frac{K \cdot N_c(z)}{D_c(z)} \quad (67)$$

Os termos $N_c(z)$ e $D_c(z)$ são os polinômios a serem determinados para o controlador. Para o polinômio do numerador $N_c(z)$, será adotada a seguinte estrutura:

$$N_c(z) = z - e^{-0,04421} \quad (68)$$

Com isto, um dos polos da planta é intencionalmente cancelado. Como esse polo (localizado em $z \approx 0,9568$) encontra-se estritamente dentro do círculo unitário, trata-se de uma dinâmica inerentemente estável que pode ser suprimida com segurança pelo controlador sem causar instabilidade interna no sistema. Além disso, esse cancelamento reduz a ordem da equação característica, simplificando o projeto. Já o termo $D_c(z)$ será assumido como:

$$D_c(z) = z - b_0 \quad (69)$$

Com estas considerações, e simplificando as constantes numéricas da planta, pode-se calcular os valores de K e b_0 através da equação característica da malha fechada ($N_l(z) + D_l(z) = z^n$). Assumindo $n = 2$ (ordem do polinômio do denominador), tem-se que:

$$K \cdot 0,06728 \cdot (0,00101z + 0,0009) + (z - 1) \cdot (z - b_0) = z^2 \quad (70)$$

$$0,00006795 \cdot K \cdot z + 0,00006055 \cdot K + (z^2 - (b_0 + 1) \cdot z + b_0) = z^2 \quad (71)$$

Agrupando os termos de mesma ordem de z , é possível extrair as seguintes relações:

$$\begin{cases} 0,00006795 \cdot K - b_0 - 1 = 0 \\ 0,00006055 \cdot K + b_0 = 0 \end{cases} \quad (72)$$

A resolução deste sistema linear resulta nos seguintes parâmetros de projeto:

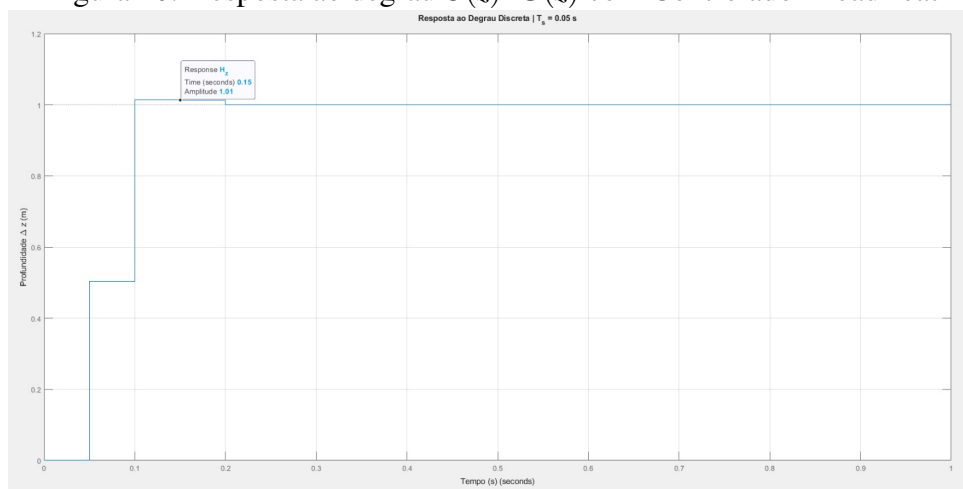
$$\begin{cases} b_0 = -0,4712 \\ K = 7782,1012 \end{cases} \quad (73)$$

Com isto, o controlador DeadBeat final é dado pela equação:

$$C(z) = \frac{7782,1012 \cdot (z - e^{-0,04421})}{z + 0,4712} \quad (74)$$

Aplicando este controlador na planta e simulando a resposta ao degrau unitário, obtém-se o comportamento ilustrado na Figura 10.

Figura 10: Resposta ao degrau $C(z) \cdot G(z)$ com Controlador DeadBeat



Fonte: Do autor

Analisando a resposta em malha fechada, é possível verificar que a técnica atende rigorosamente aos limites teóricos de projeto, apresentando um sobressinal quase nulo (1%) e um tempo de acomodação extremamente veloz de apenas 0,1 s. Apesar do excelente desempenho matemático, a mesma problemática física observada no controlador PID deve ser ressaltada aqui: a inércia do veículo e a saturação dos atuadores impedem que o sistema real opere de forma tão agressiva. Na prática, um ganho da ordem de milhares faria com que os propulsores operassem saturados instantaneamente, tornando a aplicação direta deste controlador impraticável sem o uso de estratégias de suavização ou limitação de esforço de controle.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou de forma abrangente o ciclo completo de projeto de um sistema de controle de profundidade para o AUV Yvy, partindo dos princípios físicos da hidrodinâmica até a formulação de algoritmos de controle digital embarcado.

A modelagem matemática evidenciou que a planta vertical do veículo comporta-se como um sistema integrador com amortecimento, sendo marginalmente estável em malha aberta. A análise teórica indicou que um controlador estritamente Proporcional seria suficiente para a estabilização matemática. Contudo, as particularidades operacionais do veículo — em especial a flutuabilidade positiva inerente ao seu projeto mecânico — exigiram a adoção de uma ação integral para eliminar o erro em regime permanente.

O controlador PID projetado no domínio contínuo por meio do método de alocação de zeros (Lugar das Raízes) atendeu e superou todos os requisitos estipulados de segurança e rapidez, garantindo um sobressinal de 5% e um tempo de acomodação de 2,52 s. Além disso, a análise de resposta em frequência validou a robustez da malha, apresentando Margem de Ganho infinita e Margem de Fase de $86,5^\circ$, conferindo ao sistema alta tolerância a perturbações externas e ruídos de leitura do sensor de pressão.

A etapa de discretização, projetada para a implementação em um microcomputador Raspberry Pi associado a uma controladora Pixhawk, foi um ponto crucial de validação. A escolha da taxa de amostragem de 20 Hz revelou-se um excelente compromisso entre o atendimento rígido ao Teorema de Nyquist (com base na banda passante do sistema) e as restrições de tráfego do protocolo de comunicação Mavlink.

No entanto, a transição para o domínio discreto evidenciou o contraste expressivo entre a teoria de controle moderno e as limitações físicas do hardware. A simulação dos controladores digitais — tanto o PID discretizado quanto o controlador DeadBeat — resultou em respostas matemáticas ideais, mas que exigiriam esforços de controle imediatos muito altos. Verificou-se que variações de profundidade em degrau maiores que 20,64 cm são suficientes para saturar a capacidade máxima de 35 N dos *thrusters*.

Apesar desta constatação, isso não inviabiliza a implementação do controlador PID no veículo. Na prática, essa característica indica apenas que, para manobras de descida ou subida mais longas, o AUV operará com seus motores em força máxima até se aproximar da referência. Uma vez que a distância ao alvo torne-se menor que a zona de saturação, o controlador assumirá a região linear, estacionando o veículo com a suavidade projetada.

Conclui-se, portanto, que a modelagem e o controlador PID digital desenvolvidos são altamente adequados e estão prontos para implementação no AUV Yvy. A análise realizada garante que o sistema manterá a estabilidade e alcançará o desempenho esperado para a missão, garantindo a segurança operacional do robô em ambiente subaquático.

REFERÊNCIAS

ANTONELLI, G. *Underwater Robots*. 3. ed. Cham: Springer, 2014.

DORF, R. C.; BISHOP, R. H. *Modern Control Systems*. 13. ed. [S.l.]: Pearson, 2015.

FOSSEN, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. 1. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Feedback Control of Dynamic Systems*. 8. ed. [S.l.]: Pearson, 2015.

OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. [S.l.]: Pearson, 2014.

A. SCRIPTS DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE